

Programme 3 – Intégration sur un intervalle quelconque

03-1 – Un calcul d'équivalent (1)

Montrer que $\int_e^x \frac{dt}{\ln(t)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x}{\ln x}$.

03-2 – Un calcul d'équivalent (2)

Montrer que $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{-x^2}}{2x}$.

03-3 – Un calcul d'équivalent (3)

Montrer que $\int_1^x 2^t \ln t dt \underset{+\infty}{\sim} \frac{2^x}{\ln 2}$.

03-4 – Calcul d'intégrale (1)

Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$.

03-5 – Calcul d'intégrale (2)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ continue. On suppose f dérivable en 0 et $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ intégrable sur $[1, +\infty[$. Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = f(0) \ln \frac{a}{b}.$$

03-6 – Calcul d'intégrale (3)

Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4 + x^8}$.

03-6 – Limite en $+\infty$ d'une fonction intégrable

1. Une fonction intégrable en $+\infty$ est-elle nécessairement de limite nulle en $+\infty$?
2. On suppose que f est de classe C^1 et que f et f'^2 sont intégrables au voisinage de $+\infty$. Montrer que f est de limite nulle en $+\infty$.

03-7 – Inégalité de Hardy

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que f^2 soit intégrable sur $\mathbb{R}_+$. On pose $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ pour $x > 0$.

1. Montrer que g se prolonge par continuité en 0.
2. Montrer que g^2 est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et que

$$\int_0^{+\infty} g^2 \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2.$$

3. La constante 4 est-elle optimale ?